

(UE 4.4 - Projet) Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection Agricole et l'Analyse des Sols Rapport d'avancement interne	
ENSTA Campus de Brest 2 Rue François Verny 29200 Brest Cedex 9, France ENSTA  IP PARIS	Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA pedro.alves@ensta.fr Luiz Felipe BARROS ALVES luiz.barros@ensta.fr

Sommaire

1	Introduction	1
1.1	Contexte et Motivation	1
1.2	Présentation du Projet AGRI-Scout	1
1.3	Périmètre de ce Rapport	1
2	Objectifs Initiaux et Leur Évolution	1
2.1	Vision Initiale du Projet	1
2.2	Les Contraintes Rencontrées	2
2.2.1	Instabilité Électrique	2
2.2.2	Problèmes de Communication Série	2
2.2.3	Limites Computationnelles pour la Vision	2
2.3	Les Pivots Stratégiques	2
3	Organisation du Projet	3
3.1	Répartition des Tâches	3
3.2	Chronologie du Projet (Septembre 2025 – Avril 2026)	5
4	Solutions Explorées et Abandonnées	6
4.1	Régulateur de Tension Centralisé (Traco Power)	6
4.2	Vision YOLO pour la Navigation	6

4.3	micro-ROS sur Arduino	6
4.4	IMU BNO055	6
4.5	Navigation Globale avec Nav2	7
5	Pistes d'Amélioration et Perspectives Futures	7
5.1	Axe 1 : Refonte Mécanique et Châssis	7
5.2	Axe 2 : Upgrade Matériel et Navigation Avancée	7
5.3	Axe 3 : Détection de Végétation et de Pestes par YOLO	8
5.4	Axe 4 : Navigation GPS RTK et Missions par Points de Passage . . .	8
6	Conclusion	9

1 Introduction

1.1 Contexte et Motivation

Face à la croissance démographique mondiale et à la nécessité de préserver les ressources environnementales, l'agriculture moderne opère une transition vers l'agriculture de précision. Cette approche vise à optimiser les rendements tout en minimisant l'usage d'intrants grâce à une gestion différenciée des parcelles [1].

La qualité du sol est un facteur déterminant pour la santé des cultures. Traditionnellement, son analyse nécessite un échantillonnage manuel fastidieux et des analyses en laboratoire coûteuses, ce qui limite la fréquence des données disponibles pour l'agriculteur [2]. L'automatisation de ce processus par la robotique mobile constitue une solution pour permettre un suivi temporel et spatial plus régulier [3].

1.2 Présentation du Projet AGRI-Scout

Le projet AGRI-Scout vise à concevoir et prototyper un robot mobile autonome capable de naviguer dans des rangées de cultures et d'effectuer des inspections in-situ. Le système intègre une plateforme de locomotion différentielle (skid-steering) pilotée par des ESC et supervisée par un Arduino Uno, une Raspberry Pi 4 exécutant ROS 2 Jazzy pour la navigation par vision et l'intégration LiDAR, et une sonde multiparamétrique 8-en-1 (NPK, pH, humidité, température, conductivité électrique) déployée via un mécanisme de perforation conçu et imprimé en 3D.

1.3 Périmètre de ce Rapport

Ce rapport d'avancement final n'est pas un document technique architectural. Son objectif est de retracer l'évolution du projet depuis ses ambitions initiales jusqu'à la version livrée : les adaptations imposées par les contraintes du terrain, l'organisation de l'équipe, les solutions explorées qui n'ont pas été retenues, et les pistes d'amélioration pour les futurs développeurs.

2 Objectifs Initiaux et Leur Évolution

2.1 Vision Initiale du Projet

Au démarrage du projet, en septembre 2025, l'équipe avait défini un cahier des charges ambitieux. L'AGRI-Scout devait naviguer de façon autonome entre les rangées de cultures en utilisant la caméra pour suivre les lignes au sol, utiliser YOLO pour la détection et l'évaluation de la récolte (identifier l'état des cultures, détecter des végétaux, fruits ou signes de maladies), s'alimenter via un régulateur de tension centralisé (module Traco Power) depuis une unique batterie LiPo, et déployer une sonde de sol après chaque rangée pour cartographier les données NPK.

Les fonctionnalités de détection de feuilles, fruits, légumes et pestes via YOLO ont été retirées du périmètre du projet en raison des contraintes de temps, de la complexité d'annotation des données et des limitations de puissance de calcul. Ces fonctionnalités sont documentées comme pistes d'amélioration future à la section 5.

2.2 Les Contraintes Rencontrées

La confrontation avec la réalité matérielle du projet a révélé plusieurs obstacles imprévus qui ont nécessité des adaptations profondes de l'architecture initiale.

2.2.1 Instabilité Électrique

Sous forte charge logicielle, la Raspberry Pi 4 consomme jusqu'à 5W en pointe. Le régulateur Traco Power, partagé avec les ESC des moteurs, ne pouvait pas absorber les pics de courant lors des accélérations, provoquant des chutes de tension et des redémarrages intempestifs (brown-outs) rendant toute mission autonome impossible.

2.2.2 Problèmes de Communication Série

Lors des premiers tests, le protocole de communication par caractères ASCII simples s'est avéré fragile : les perturbations électromagnétiques des moteurs corrompaient les trames, et l'accumulation de données dans le tampon série provoquait des blocages rendant le robot incontrôlable.

2.2.3 Limites Computationnelles pour la Vision

L'exécution de modèles YOLO sur la Raspberry Pi 4 n'atteignait que 2-3 images par seconde, insuffisant pour un contrôle réactif. Le projet a donc abandonné YOLO pour la phase de navigation, mais cette technologie reste pertinente pour de futures améliorations (voir section 5).

2.3 Les Pivots Stratégiques

Face à ces contraintes, l'équipe a procédé à une série d'adaptations qui ont transformé le prototype initial en un système fonctionnel et fiable.

TABLE 1 – Récapitulatif de l'évolution des objectifs du projet AGRI-Scout.

Domaine	Objectif Initial	Solution Finale Adoptée
Alimentation	Régulateur Traco Power centralisé	Isolation galvanique : powerbank USB-C pour la RPi, LiPo principale pour la traction
Vision (détection récolte)	YOLO pour détecter végétaux, fruits et pestes	Retiré du périmètre ; segmentation HSV colorimétrique pour marqueurs de récolte
Navigation	Planification de trajectoire globale (Nav2)	Navigation réactive par contrôleur PD sur erreur de centrage
Protocole Série	Trames ASCII simples	Paquets binaires 5 octets avec octet de début/fin et checksum XOR
Architecture logicielle	Scripts Python directs	ROS 2 Jazzy avec noeuds asynchrones et topics dédiés

3 Organisation du Projet

3.1 Répartition des Tâches

Pedro s'est chargé de la partie logicielle : déploiement de ROS 2 Jazzy sur la Raspberry Pi, développement du protocole de communication série sécurisé, calibration de la caméra et des paramètres HSV, et scripts utilitaires (télé-opération, pont série, monitoring). Luiz Felipe a pris en charge la conception physique du robot : modélisation et impression 3D du mécanisme de sondage, des bacs de batteries, de la tourelle LiDAR et des supports de capteurs, ainsi que le câblage électronique complet et le débogage des ESC. Durant la phase finale, les deux membres ont collaboré au développement du noeud principal `agri_line_follower`, aux tests d'intégration en laboratoire, à la campagne de validation terrain et au débogage des problèmes de communication ROS 2.



FIGURE 1 – Prototype AGRI-Scout finalisé : tourelle LiDAR, mécanisme de sondage et alimentation isolée.

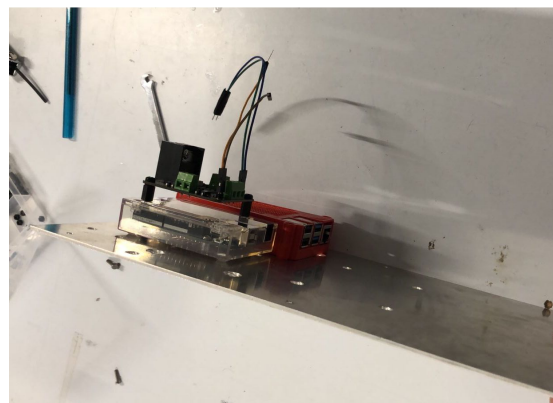


FIGURE 2 – Gauche : mécanisme de perforation 3D. Droite : architecture électronique avec isolation galvanique.

3.2 Chronologie du Projet (Septembre 2025 – Avril 2026)

Le tableau suivant retrace, mois par mois, les activités qui avaient été planifiées au démarrage du projet.

Mois	Activités Planifiées
Septembre 2025	Définition du cahier des charges, formation de l'équipe, choix de la plateforme matérielle de base. Premiers contacts avec les composants (Arduino, ESC, LiPo).
Octobre 2025	Recherche bibliographique et état de l'art. Étude de l'architecture Master-Slave (RPI/Arduino). Premiers tests Arduino (PWM, lecture ultrasons).
Novembre 2025	Assemblage mécanique préliminaire du châssis. Tests d'alimentation et dimensionnement énergétique. Premiers tests de vision (YOLO sur PC).
Décembre 2025	Rédaction du rapport partiel. Validation de la locomotion de base. Identification des problèmes d'alimentation (brown-outs Traco Power). Congés.
Janvier 2026	Refonte de l'architecture d'alimentation (isolation galvanique). Migration vers USB série. Début de la conception 3D du mécanisme de sondage. Déploiement de ROS 2 Jazzy sur RPi.
Février 2026	Développement du noeud ROS 2 <code>agri_line_follower</code> . Conception du protocole de communication sécurisé. Impression 3D et assemblage des pièces mécaniques (tourelle LiDAR, bacs batteries).
Mars 2026	Intégration du LiDAR RPLIDAR A1. Développement du watchdog logiciel. Tests d'intégration en conditions contrôlées. Calibration de la caméra. Débogage des ESC (frein ABS RC).
Avril 2026	Campagne de tests terrain. Validation de la mission autonome complète (suivi de ligne + sondage). Rédaction du rapport final d'avancement.

Problèmes ayant impacté le planning

Plusieurs difficultés imprévues ont provoqué des décalages par rapport au planning initial. Le problème d'alimentation a été identifié tardivement et a nécessité une refonte complète de l'architecture électrique, aboutissant à trois sources isolées : une powerbank USB-C pour la Raspberry Pi, une batterie LiPo principale pour la traction, et une seconde batterie LiPo moins puissante dédiée au mécanisme de montée/descente de la sonde. Cette refonte a retardé le démarrage des développements logiciels de plusieurs semaines. La synchronisation entre Python/ROS 2 et le firm-

ware Arduino a également demandé un travail itératif intense. Enfin, une pénurie de filament dans les imprimantes 3D du laboratoire a retardé la fabrication des pièces mécaniques, repoussant les tests finaux et la campagne de validation terrain.

4 Solutions Explorées et Abandonnées

Cette section documente brièvement les pistes techniques explorées mais finalement écartées. Elle sert de guide aux futurs développeurs pour éviter de répéter les mêmes essais infructueux.

4.1 Régulateur de Tension Centralisé (Traco Power)

Le plan initial prévoyait un unique module Traco Power pour alimenter tout le système à partir d'une seule batterie LiPo. En pratique, les pics de courant des moteurs lors des accélérations provoquaient des chutes de tension sur le rail partagé, causant des redémarrages intempestifs de la Raspberry Pi (brown-outs). La solution retenue a été d'isoler électriquement les domaines d'alimentation : la Raspberry Pi est alimentée par une powerbank USB-C indépendante, le système de traction par une batterie LiPo principale, et le mécanisme de montée/descente de la sonde par une seconde batterie LiPo moins puissante, dédiée uniquement à cet actionneur.

4.2 Vision YOLO pour la Navigation

L'exécution de modèles YOLO sur la Raspberry Pi 4 n'atteignait que 2–3 images par seconde, insuffisant pour un contrôle réactif. La vision haute résolution a donc été remplacée par une segmentation colorimétrique HSV à 160x120 pixels avec saut de trames, atteignant 10–15 images par seconde. YOLO reste pertinent pour la détection de végétaux et de pestes, mais nécessite un matériel plus puissant (voir section 5).

4.3 micro-ROS sur Arduino

La bibliothèque micro-ROS aurait permis d'intégrer l'Arduino directement dans le graphe de communication ROS 2. Cependant, les ressources limitées de l'Arduino Uno (2 Ko de RAM, 32 Ko de Flash) causaient des instabilités mémoire lors de l'exécution simultanée de la sécurité ultrasonique et du client micro-ROS. L'équipe a préféré maintenir un protocole propriétaire léger sur l'Arduino, la logique ROS 2 restant entièrement côté Raspberry Pi.

4.4 IMU BNO055

L'IMU BNO055 avait été envisagée pour corriger les dérives de trajectoire dues au glissement (skid-steering). En pratique, le champ magnétique des moteurs perturbait la boussole interne, rendant les données de cap peu fiables. L'odométrie visuelle par centroïde de ligne, couplée au LiDAR, a suffi pour les missions de suivi de rang.

4.5 Navigation Globale avec Nav2

La stack Nav2 de ROS 2, qui inclut des planificateurs de trajectoire de type A*, a été étudiée. Son intégration exige une carte de l'environnement (via SLAM) et un système de localisation robuste, deux éléments non disponibles dans le périmètre du projet. Le contrôleur PD réactif, bien que plus simple, a été suffisant pour les missions en rang droit.

5 Pistes d'Amélioration et Perspectives Futures

Cette section s'adresse aux futurs développeurs du projet AGRI-Scout. Les axes proposés sont classés par ordre croissant de difficulté et de complexité. Le choix du matériel et des bibliothèques devra être adapté au budget et aux équipements disponibles à l'ENSTA au moment de la reprise du projet.

5.1 Axe 1 : Refonte Mécanique et Châssis

Le point de départ le plus accessible pour les prochains groupes est une intervention purement mécanique, sans modifier le logiciel existant. Le châssis de base actuel est un châssis RC générique dont les moteurs posent des problèmes récurrents de décalibration : la symétrie de puissance entre les roues gauche et droite se dégrade au fil du temps, rendant le suivi de ligne de moins en moins précis.

L'objectif de cet axe serait de remodeler le châssis de base et l'ensemble du système de roues pour obtenir un robot visuellement plus propre, mieux organisé et plus fiable mécaniquement. Un système de propulsion plus tolérant aux défaillances — par exemple des moteurs à encodeurs qui permettent un retour de position réel — résoudrait directement le problème de décalibration. Cette refonte permettrait aux étudiants de travailler sur différentes pièces mécaniques et matériaux, de concevoir et imprimer de nouvelles pièces en 3D, et, une fois la mécanique stabilisée, de garantir un fonctionnement optimal des algorithmes de navigation déjà existants sans toucher au code.

Compétences développées : CAO (Autodesk Inventor / Fusion 360), impression 3D, intégration mécanique-électronique, caractérisation de moteurs DC.

Ressources utiles :

- Encodeurs et moteurs DC à encodeur (exemple : Pololu) : <https://www.pololu.com/category/12/motors-solenoids-driver-boards>
- Modeles 3D pour la robotique : <https://grabcad.com/library?categories=robotics>
- Comparatif châssis robotiques : Lien vers fdatobot.com

5.2 Axe 2 : Upgrade Matériel et Navigation Avancée

La principale limitation de l'architecture actuelle est la puissance de calcul de la Raspberry Pi 4, insuffisante pour des algorithmes de vision ou de planification complexes. Remplacer l'ordinateur de bord par une plateforme plus puissante, comme

une NVIDIA Jetson ou un Arduino UNO Q 4GB (carte Arduino intégrant processeur et capacités d'IA dans un module compact, alternative économique à environ 60 €), permettrait d'envisager l'intégration de Nav2 [4] avec un algorithme A* pour la navigation autonome en champ.

Ressources utiles :

- NVIDIA Jetson — portail développeur : <https://developer.nvidia.com/embedded/develop/hardware>
- Arduino UNO Q — page officielle Arduino : <https://www.arduino.cc/product-uno-q>
- Navigation 2 (Nav2) — documentation ROS 2 : <https://docs.nav2.org/index.html>
- Algorithme A* expliqué visuellement : <https://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html>

5.3 Axe 3 : Détection de Végétation et de Pestes par YOLO

Cet axe reprend l'objectif initial du projet, retiré du périmètre par contrainte de temps et de calcul : utiliser un modèle YOLO entraîné sur des images agricoles pour identifier l'état des cultures (plantes malades, stress hydrique, infestations), détecter des fruits mûrs ou légumes prêts à la récolte, et classifier le type de culture pour adapter les seuils d'analyse NPK. Des bases de données annotées existent librement en ligne pour entraîner ou affiner le modèle.

Ressources utiles :

- Documentation officielle Ultralytics YOLO : <https://docs.ultralytics.com/>
- Dataset PlantVillage (maladies de plantes) : <https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease>
- Datasets agricoles annotés (Roboflow Universe) : <https://universe.roboflow.com/search?q=pest+detection+agriculture>
- Tutoriel entraînement YOLO sur dataset personnalisé : <https://docs.ultralytics.com/modes/train/>

5.4 Axe 4 : Navigation GPS RTK et Missions par Points de Passage

L'intégration d'un récepteur GPS RTK représente l'axe le plus ambitieux et le plus complexe techniquement, mais aussi le plus coûteux en termes d'équipement. Un GPS RTK permettrait une localisation absolue de précision décimétrique à centimétrique, ouvrant la voie à des missions géoréférencées par waypoints : l'opérateur définirait à l'avance les positions d'échantillonnage sur une carte et le robot naviguerait automatiquement entre ces points, générant une carte de fertilité géoréférencée de la parcelle.

La principale contrainte de cet axe est le coût du matériel : un récepteur GPS RTK de qualité professionnelle représente un investissement significatif qui dépasse généralement le budget d'un projet étudiant. Cependant, une précision de l'ordre du mètre (voire inférieure) serait déjà suffisante pour réaliser des missions agricoles

intéressantes et des études approfondies. La faisabilité de cet axe dépendra donc directement de la disponibilité d'un équipement compatible au sein de l'ENSTA ou d'un prêt institutionnel.

Sur le plan logiciel, un filtre de Kalman étendu, disponible via le package ROS 2 `robot_localization`, permettrait de fusionner les données GPS, IMU et odométrie pour une localisation robuste en conditions réelles.

Ressources utiles :

- Package ROS 2 `robot_localization` (EKF) : https://docs.ros.org/en/noetic/api/robot_localization/html/index.html
- Introduction au filtre de Kalman — tutoriel visuel : <https://www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures/>
- Guide GPS RTK open-source (ZED-F9P, ~200 €) : <https://learn.sparkfun.com/tutorials/gps-rtk2-hookup-guide>

6 Conclusion

Le projet AGRI-Scout aura été, avant tout, une leçon sur la distance qui sépare la conception théorique de la réalité du déploiement matériel. Les obstacles rencontrés (instabilité électrique, synchronisation Python/Arduino, contraintes d'impression 3D, limitations de calcul pour la vision) ont conduit l'équipe à repenser ses choix de façon itérative, aboutissant souvent à des solutions plus simples mais plus robustes que celles envisagées initialement. Le prototype final remplit ses objectifs fondamentaux : navigation autonome par suivi de ligne, détection d'obstacles par LiDAR, mécanisme de sondage du sol conçu et fabriqué en 3D, et collecte automatisée de données multiparamétriques via la sonde industrielle RS485.

Ce projet a permis à l'équipe d'acquérir une expérience pratique dans des domaines rarement enseignés en cours magistral : gestion des conflits électroniques en système embarqué, conception mécanique itérative, débogage de systèmes distribués en temps réel. La valeur de ce travail ne réside pas uniquement dans le robot livré, mais aussi dans la documentation des impasses techniques. Savoir ce qui n'a pas fonctionné est essentiel. Les solutions abandonnées et les pivots stratégiques constituent, pour les futurs développeurs, un guide pour éviter de répéter les mêmes erreurs et accélérer la prise en main du système.

L'AGRI-Scout est un prototype qui peut encore progresser. La réintégration de la détection YOLO pour la reconnaissance des végétaux et des pestes, la navigation par waypoints GPS RTK, et l'utilisation d'une plateforme de calcul plus puissante sont des pistes concrètes pour les prochaines équipes qui reprendront ce projet.

Références

- [1] Emogine Mamabolo et al., *Application of precision agriculture technologies for crop protection and soil health*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525005015>
- [2] Raphael A. Viscarra Rossel and Johan Bouma, *Soil sensing : A new paradigm for agriculture*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303110>
- [3] Tom Duckett et al., *Agricultural Robotics : The Future of Robotic Agriculture*, <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/agricultural-robotics-the-future-of-robotic-agriculture/>
- [4] Open Robotics, *Navigation 2 — ROS 2 Navigation Framework*, <https://navigation.ros.org/>
- [5] SparkFun Electronics, *ZED-F9P GPS-RTK2 Board Hookup Guide*, <https://learn.sparkfun.com/tutorials/gps-rtk2-hookup-guide>
- [6] Pete Warden & Daniel Situnayake, *TinyML : Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*, O'Reilly Media, 2019.